



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ D.C.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Taller N°3

Autores:

Laura M. Riobamba Cárdenas
lriobamba@unal.edu.co

Tomás L. Rivera Piracón
toriverap@unal.edu.co

Miguel S. Paez Zorrilla
mpaezz@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
2026-1

1. Introducción

La ingeniería es una disciplina que no puede coexistir sola, ya que en cualquiera de sus ramas se materializa en proyectos. Todo lo que un ingeniero diseña, construye u optimiza necesita de un alcance, un presupuesto y un plazo que cumplir. Desde aquí la gerencia y gestión de proyectos se convierte en un tema necesario y deja de ser opcional para cualquier ingeniero.

Este taller recoge esa discusión desde tres disciplinas distintas. Cada integrante eligió un artículo de revista categoría A1 o A2, relacionado con su área de formación y con la gestión y gerencia de proyectos, y lo analizó para determinar si tiene rigor científico o no. Los artículos vienen de ingeniería química, ingeniería industrial e ingeniería electrónica, pero los tres apuntan a la misma idea, que gestionar bien un proyecto no es solo sentido común, sino una competencia que se puede estudiar, medir y mejorar.

2. Artículo 1 - Ingeniería Química

Nombre

Implementación del sistema de control de proyectos (SCP) en proyectos de ingeniería y construcción: un estudio empírico en la industria petrolera y química de Arabia Saudita"

¿De qué trata?

El artículo estudia cómo funcionan los sistemas de control de proyectos en la industria petrolera y química de Arabia Saudita. La pregunta central es cuáles de los seis componentes del sistema (gestión del cambio, valor ganado, plan de referencia, asignación de recursos, método de avance y gobernanza) son los que realmente determinan que un proyecto cumpla su alcance, su cronograma y su presupuesto. Para resolver esta duda, los autores encuestaron a 400 gerentes de proyectos activos en ese sector y cruzaron los datos con modelos de regresión. No es un artículo que dice cómo deberían hacerse las cosas en teoría, sino que parte de lo que está pasando en proyectos reales.

¿Tiene rigor científico?

En cuanto al rigor científico, se puede afirmar que el artículo sí lo tiene. Un primer argumento es que se apoya en una línea de investigación acumulada por los mismos autores: en 2018 identificaron los habilitadores y barreras del sistema de control de proyectos; en 2020 analizaron las relaciones entre ellos mediante modelado estructural interpretativo; en 2021 propusieron un modelo de madurez; y en este artículo validan empíricamente todo lo anterior con datos reales de 400 personas. Cada etapa se construyó sobre la anterior, lo que le da solidez y coherencia al trabajo.

Otro aspecto importante es el tamaño de la muestra. Los autores no encuestaron a unas pocas personas, sino a 400 gerentes de proyectos, lo cual es suficiente para que los resultados sean estadísticamente válidos. Además, los participantes venían de distintos tipos de empresas, lo que hace que los datos no representen solo un tipo de organización sino varios.

Por otro lado los autores verificaron que su cuestionario funcionaba bien antes de usarlo. Para esto aplicaron una prueba llamada alfa de Cronbach, que sirve para comprobar que las preguntas de cada sección realmente medían lo que se suponía que debían medir. En todos los casos el resultado fue satisfactorio, lo que indica que el instrumento era confiable y no estaba midiendo cosas al azar.

Y como último argumento, se pudo observar que los autores usaron una técnica estadística adecuada para analizar sus datos. Básicamente aplicaron un método matemático que les permitió identificar, con números concretos, cuáles factores tenían mayor influencia sobre el desempeño del sistema de control de proyectos. Además, antes de hacer ese análisis verificaron que los factores que estaban comparando

fueran realmente independientes entre sí, lo cual es un requisito necesario para que los resultados sean válidos y no estén distorsionados.

3. Artículo 2 - Ingeniería Electrónica

Nombre

“Strategic styles of hardware product development could accelerate commercialization in cleantech startups”

¿De qué trata?

El artículo explora uno de los mayores dolores de cabeza para los emprendedores y gerentes tecnológicos: cómo gestionar la creación de productos físicos (hardware) para que lleguen al mercado antes de que se acabe el presupuesto. Enfocándose en empresas de tecnologías limpias, los investigadores analizan por qué diseñar aparatos electrónicos y mecánicos es un proceso tan lento y costoso en comparación con el software. El texto desglosa cómo los líderes de proyectos toman decisiones cruciales y propone diferentes “estilos estratégicos” de desarrollo que se adaptan a los recursos de cada empresa, con el objetivo de ayudarlas a cruzar el temido “valle de la muerte comercial (el punto donde muchas fracasan antes de vender su primer producto).

¿Tiene rigor científico?

En primer lugar, la investigación fue publicada en PLOS Sustainability and Transformation, una revista científica internacional perteneciente a la Public Library of Science (PLOS), una organización sin fines de lucro reconocida mundialmente por sus estrictos estándares académicos. Para ser aceptado en esta plataforma, el documento tuvo que superar un exhaustivo proceso de revisión por pares (peer-review). Esto garantiza que otros científicos y expertos independientes, ajenos a la investigación, evaluaran críticamente la metodología, buscaron posibles sesgos y validaron que las conclusiones estuvieran verdaderamente fundamentadas en la realidad antes de autorizar su publicación.

Otro pilar fundamental que sostiene la solidez de este estudio es su compromiso absoluto con la transparencia y los principios de la “ciencia abierta” (Open Science). Lejos de ocultar su proceso analítico, los autores incluyeron una declaración oficial de disponibilidad de datos. En ella aseguran que las herramientas utilizadas, incluyendo las preguntas exactas de las entrevistas y las respuestas obtenidas (debidamente anonimizadas para proteger los secretos industriales de las empresas), son de dominio público. Esta práctica permite que cualquier investigador alrededor del mundo pueda descargar la información, auditar el trabajo empírico y comprobar por sí mismo que los resultados presentados no fueron manipulados, otorgándole una trazabilidad innegable al proyecto.

Finalmente, el respaldo institucional aporta una capa adicional de fiabilidad al documento, dado que los investigadores principales forman parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Esta institución es pionera a nivel global en comprender la fricción exacta que ocurre cuando la ingeniería de hardware intenta convertirse en un negocio rentable.

4. Artículo 3 - Ingeniería Industrial

Nombre

“The Impact of Project Management Methodologies on Project Success: A Case Study of the Oil and Gas Industry”

¿De qué trata?

El artículo analiza cómo las metodologías de gestión de proyectos (PMMs) influyen en el éxito o fracaso de proyectos en la industria de petróleo y gas, caracterizada por su alta complejidad. El estudio se enfoca en optimización de procesos, la eficiencia operativa y el uso adecuado de herramientas de gestión, objetos de estudio en Ingeniería Industrial.

El trabajo diferencia distintas metodologías (completas, complementadas y aplicadas) y las evalúa de acuerdo a sus aportes dentro de los distintos proyectos evaluados en la construcción de este artículo.

A través de encuestas y estudios dentro del sector, se concluye que una correcta aplicación de herramientas y procesos, inciden de mayor manera en casos de éxitos a simplemente implementar metodologías estructuradas.

Adicionalmente, se menciona en el artículo el concepto del "triángulo de hierro" (costo, tiempo y alcance), donde además de manifestar su importancia para considerar diversas operaciones como exitosas, se incorporan variables clave en Ingeniería Industrial como lo pueden ser la satisfacción del cliente, la eficiencia organizacional, el aprendizaje y la generación de valor en el largo plazo.

¿Tiene rigor científico?

El nivel de rigor científico se considera adecuado y pertinente para este taller, su publicación en la revista académica de categoría A2 "Journal of Engineering, Project, and Production Management", que respalda su validez al haber pasado por diversos filtros de revisión y cumplir estándares editoriales propios de la investigación científica.

Además desde un enfoque de Ingeniería Industrial, se considera metodológicamente sólido, ya que su enfoque mixto combinando herramientas cuantitativas y cualitativas. Por una parte, se realizaron encuestas al sector profesional y un análisis estadístico mediado por regresión lineal, lo que permite evaluar relaciones entre variables como metodologías de gestión y éxito del proyecto, complementado por entrevistas semiestructuradas que aportan comprensión del contexto organizacional y de procesos en el proyecto.

Adicionalmente, el artículo emplea prácticas comunes en Ingeniería Industrial para garantizar un estándar mínimo de calidad de los datos, como la validación de instrumentos mediante el coeficiente de Cronbach y el uso de modelos conceptuales para estructurar variables del estudio.

No obstante, el estudio presenta limitaciones asociadas al contexto del mismo, pues se limita únicamente a la industria de gas y petróleo en Baréin, lo que reduce la posibilidad de generalizar y trasladar sus resultados a otros sectores. De igual forma, el nivel de modelación estadística es considerablemente bajo, lo que limita su profundidad analítica.

Referencias

- [1] S. Jawad, A. Ledwith, and R. Khan, “Project control system (PCS) implementation in engineering and construction projects: an empirical study in Saudi’s petroleum and chemical industry,” *Engineering, Construction and Architectural Management*, vol. 31, no. 13, pp. 181–207, 2024.

- [2] E. Looney, A. Buscariolli, M. C. Yang, G. Raymond, T. Buonassisi, and I. M. Peters, "Strategic styles of hardware product development could accelerate commercialization in cleantech startups," *PLOS Sustain. Transform.*, vol. 3, no. 3, p. e0000101, Mar. 2024, doi: 10.1371/journal.pstr.0000101.
- [3] Hasan, H., and Al-Hashimi, M. (2019). The impact of project management methodologies on project success: A case study of the oil and gas industry. *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, 9(2), 115–125.